

Clase 02: Animaciones Avanzadas y Sonidos

1. Introducción y Objetivos

En esta sesión el estudiante aprenderá a dotar de dinamismo y expresividad a sus proyectos interactivos. Se profundizará en la combinación armónica y fluida de disfraces para simular animación real, integrada de forma síncrona con efectos auditivos y transiciones profesionales entre escenarios.

2. Biblioteca de Sonidos y Grabación Propia

Scratch ofrece una experiencia multimedia completa permitiendo enriquecer el entorno de dos maneras diferenciadas:

- **Biblioteca de Scratch:** Un catálogo extenso de efectos de sonido, instrumentos musicales y bucles (loops) categorizados de forma temática (Efectos, Notas, Voces, Deportes, etc.) listos para ser importados.
- **Grabar sonidos propios:** Haciendo uso del micrófono del equipo, el estudiante puede registrar audios personalizados (diálogos, efectos vocales). El editor nativo permite recortar ondas de audio, modular el volumen, acelerar, ralentizar o invertir el sentido de la reproducción de forma intuitiva.

3. Animaciones Avanzadas y Cambio de Disfraces

La ilusión de movimiento continuo se logra mediante el principio de persistencia retiniana alternando imágenes fijas. Para ello:

- Se utiliza el bloque `siguiente disfraz` dentro de una estructura de bucle repetitivo (como `por siempre` o `repetir`).
- Es indispensable intercalar el bloque de temporización `esperar [0.1] segundos` entre cada cambio. Sin esta pausa, la computadora procesaría los disfraces a la máxima velocidad del procesador, haciendo la animación invisible o caótica para el ojo humano.

4. Transiciones entre Escenarios y Sincronización

Para estructurar la narrativa o los niveles de un juego, la gestión de pantallas es vital:

- Se emplea el bloque `cambiar fondo a [nombre del fondo]` para transformar visualmente el entorno.
- **Sincronización auditiva:** Al cambiar un escenario, es una buena práctica detener la música ambiental del nivel anterior e iniciar una nueva melodía adecuada al nuevo contexto. Esto se gestiona eficientemente utilizando eventos en cadena o el bloque `tocar sonido [...] hasta que termine` para asegurar que los bucles se ejecuten de manera fluida.

5. Actividad Práctica

1. Selecciona un personaje de la biblioteca que incluya al menos 4 disfraces que representen un ciclo de movimiento (como caminar o volar).
2. Programa al personaje para que cruce horizontalmente el escenario de forma fluida y natural.
3. Graba tu propia voz emitiendo un saludo o un efecto sonoro divertido, y edítalo en la pestaña 'Sonidos'.
4. Establece una condición para que, cuando el personaje alcance el extremo derecho de la pantalla, el fondo cambie de forma inmediata y se reproduzca el sonido grabado de manera sincronizada.